

编译原理与技术

第5章：语法制导翻译技术 Syntax-Directed Translation

王吴凡

北京邮电大学计算机学院

主页：cswwf.github.io

邮箱：wufanwang@bupt.edu.cn

2025年12月23日 星期二

★作业 5.16

有如下文法：

$$S \rightarrow (L) \mid a$$
$$L \rightarrow L, S \mid S$$

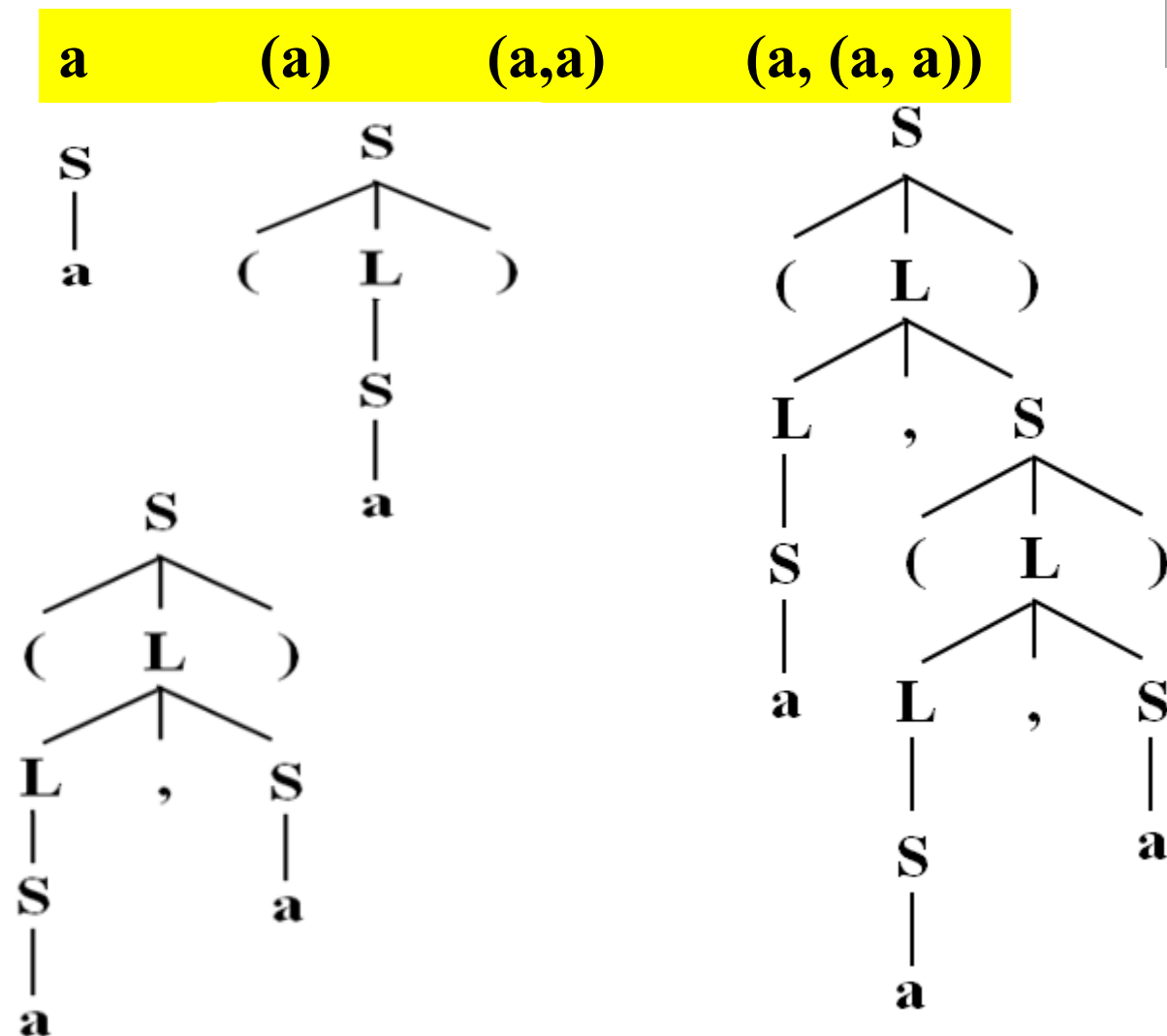
(1) 设计一个语法制导定义，统计并输出配对的括号个数。

(2) 构造一个翻译方案，计算并输出每个a的嵌套深度。

如对句子(a, (a, a))

(1) 输出2

(2) 输出结果是1, 2, 2



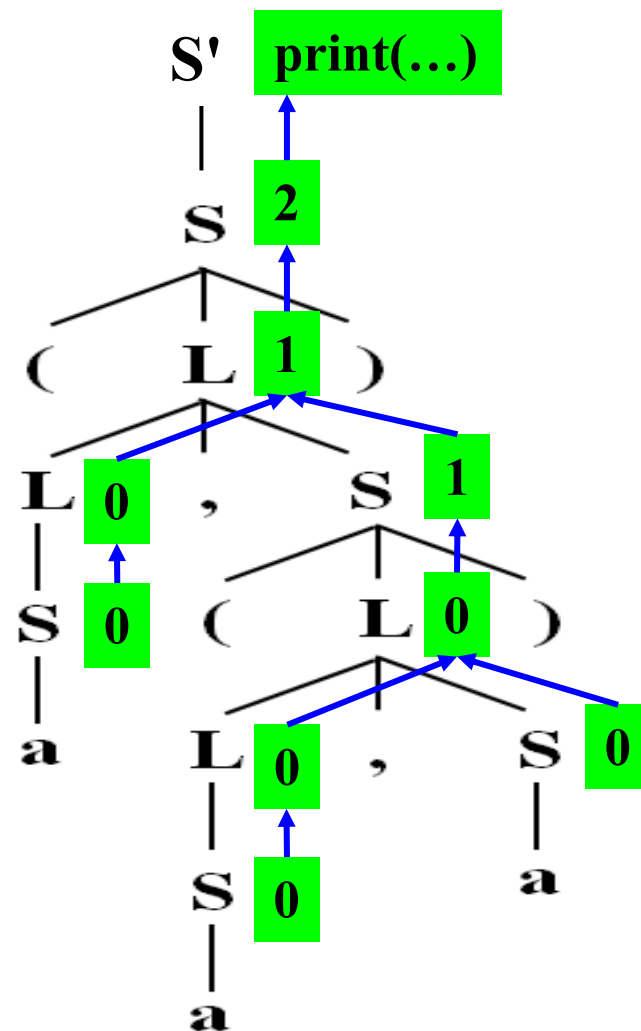
★ 5.16 (1) 参考答案

验证 (a,(a,a))

综合属性：

S.num / L.num: S / L 产生的符号串中出现的配对括号数量。

产生式	语义规则
$S' \rightarrow S$	print(S.num)
$S \rightarrow (L)$	S.num = L.num + 1
$S \rightarrow a$	S.num = 0
$L \rightarrow L_1, S$	L.num = L₁.num + S.num
$L \rightarrow S$	L.num = S.num



★ 5.16 (2) 参考答案

验证 (a,(a,a))

继承属性 S.deep / L.deep:

由S/L产生的符号串的当前嵌套深度。

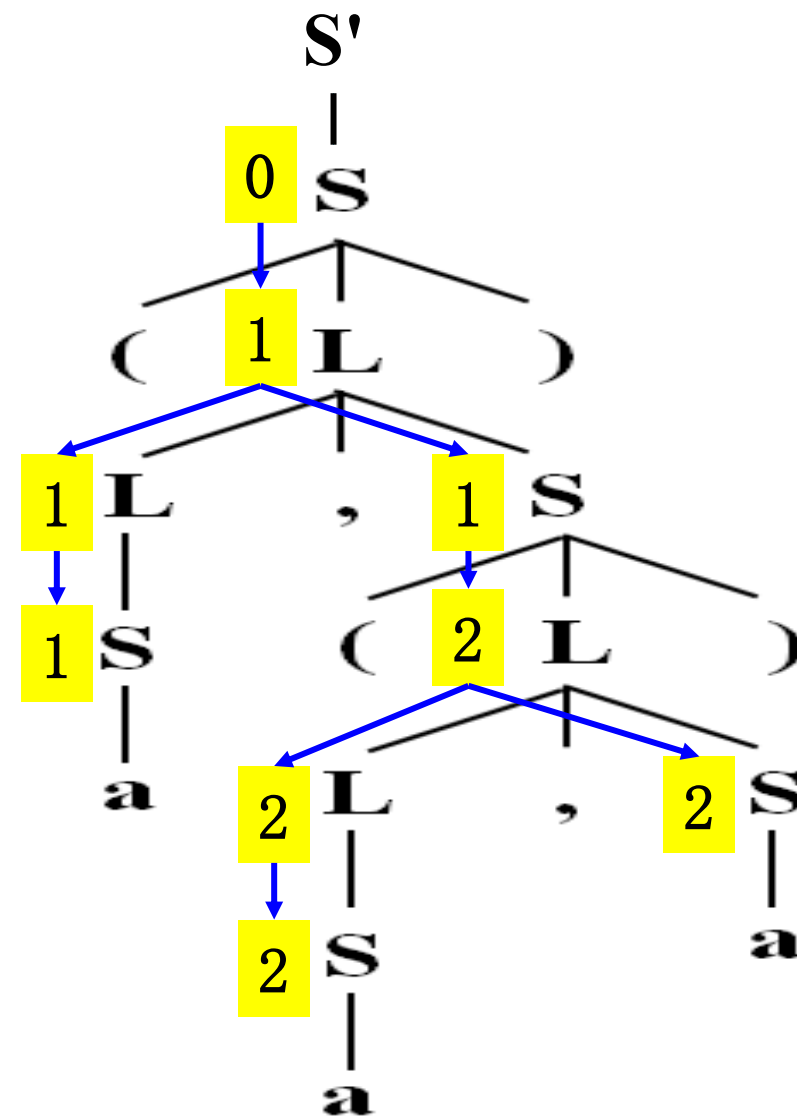
$S' \rightarrow \{ S.\text{deep}=0 \} S$

$S \rightarrow (\{ L.\text{deep}=S.\text{deep}+1 \} L)$

$S \rightarrow a \{ \text{print}(S.\text{deep}) \}$

$L \rightarrow \{ L_1.\text{deep}=L.\text{deep} \} L_1, \{ S.\text{deep}=L.\text{deep} \} S$

$L \rightarrow \{ S.\text{deep}=L.\text{deep} \} S$



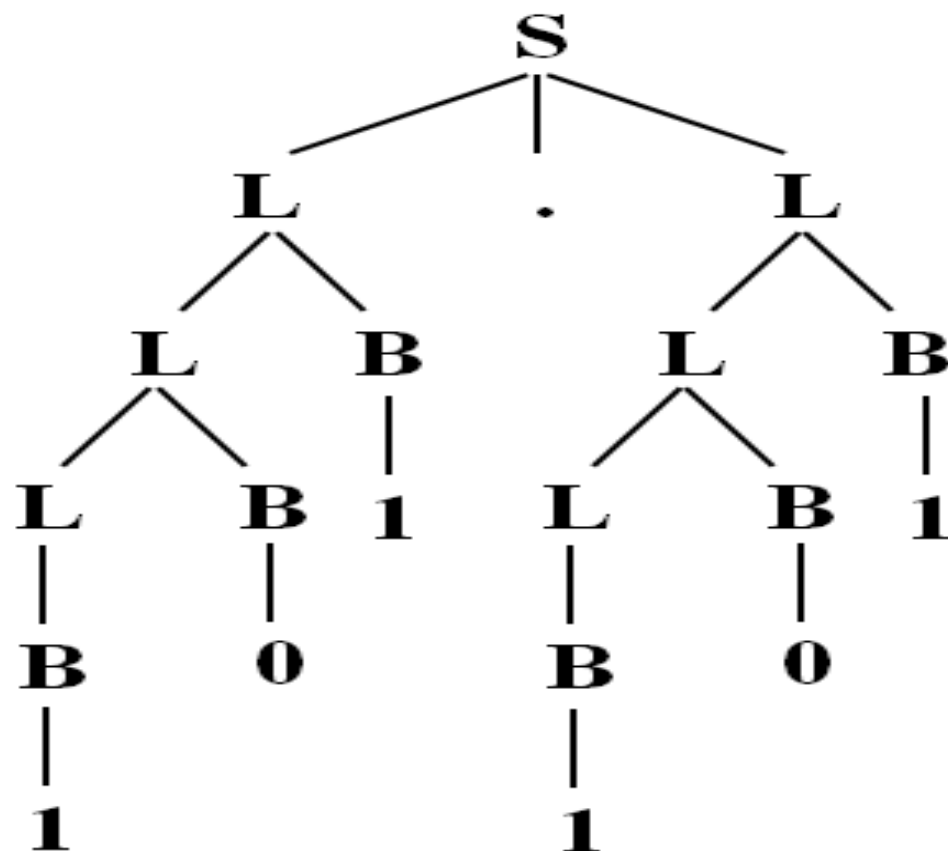
★作业 5.17

令综合属性 val 给出在下面的文法中 S 产生的二进制数的十进制数值。

如对于输入 101.101, $S.val=5.625$

$$S \rightarrow L.L \mid L$$
$$L \rightarrow LB \mid B$$
$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

请写出确定 $S.val$ 值的语法制导定义。



分析



综合属性：

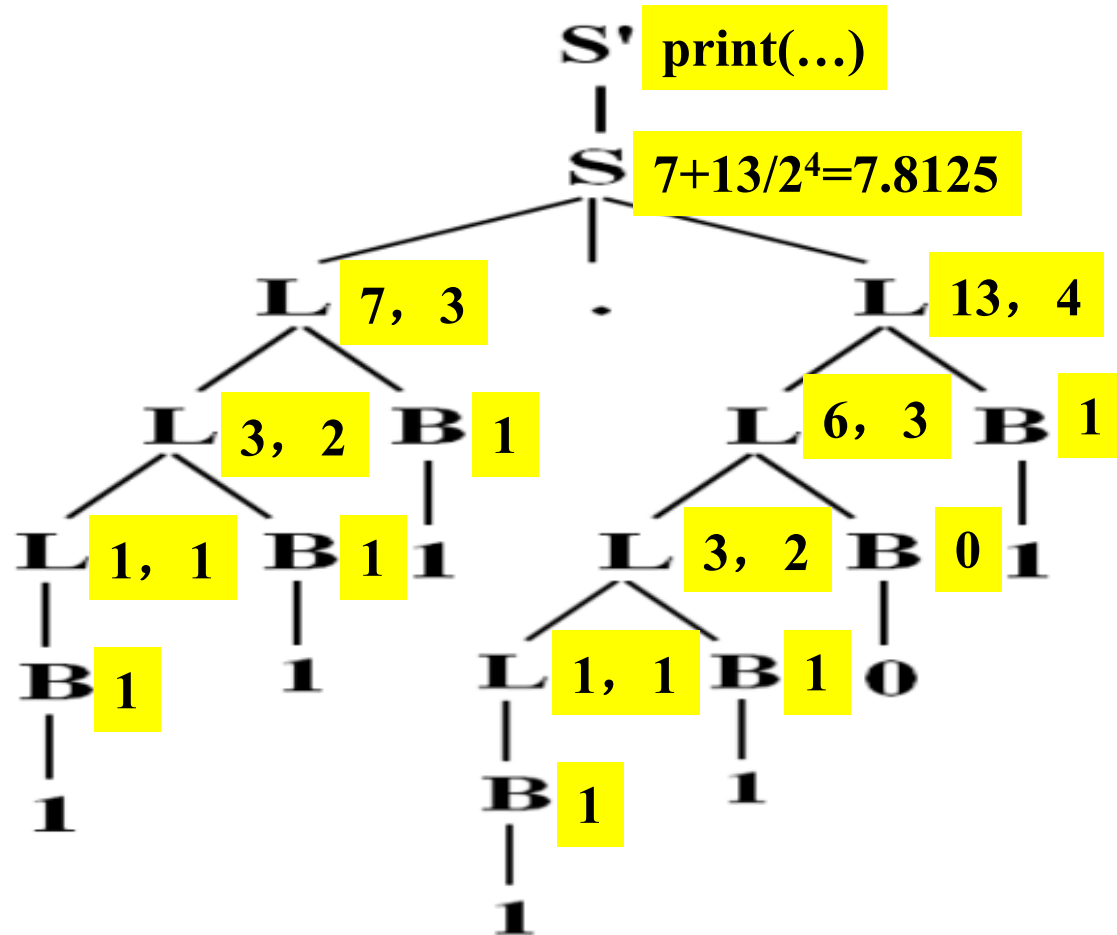
val: 所识别出的相应二进制串的数值。

len: 相应二进制串的长度。

计算S.val值的语法制导定义如下:

产生式	语义规则
$S' \rightarrow S$	Print(S.val)
$S \rightarrow L_1.L_2$	S.val = L₁.val + L₂.val / 2^{L₂.len}
$S \rightarrow L$	S.val = L.val
$L \rightarrow L_1B$	L.val = L₁.val * 2 + B.val L.len = L₁.len + 1
$L \rightarrow B$	L.val = B.val L.len = 1
$B \rightarrow 0$	B.val = 0
$B \rightarrow 1$	B.val = 1

验证 111.1101



★练习

针对如下文法，设计一个翻译方案，
打印出输入二进制数中每个1的权值。

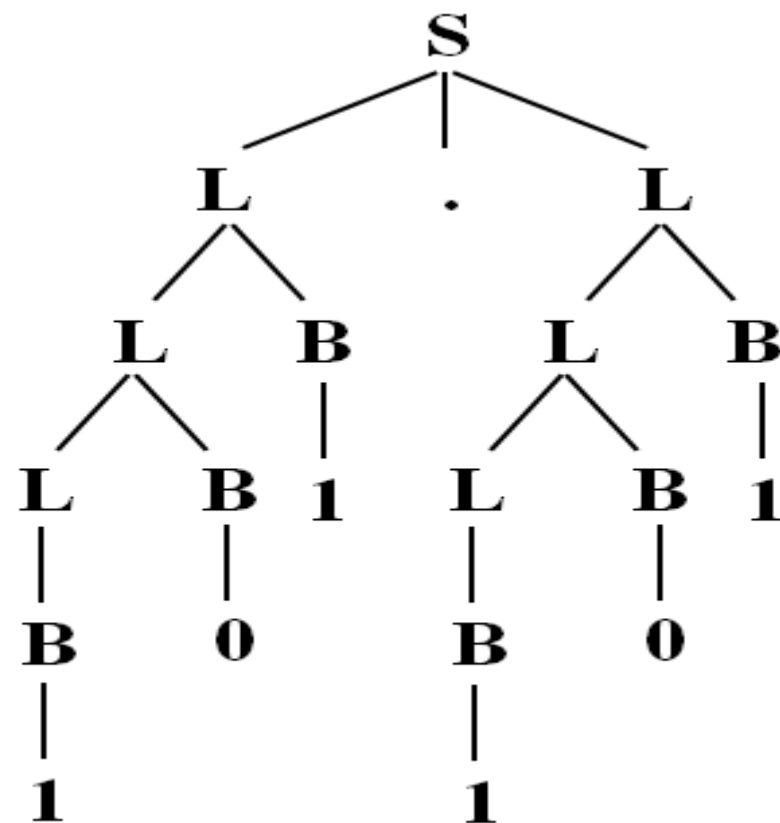
$S \rightarrow L.L \mid L$

$L \rightarrow LB \mid B$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

如对于输入101.101，

打印输出：4， 1， 0.5， 0.125。



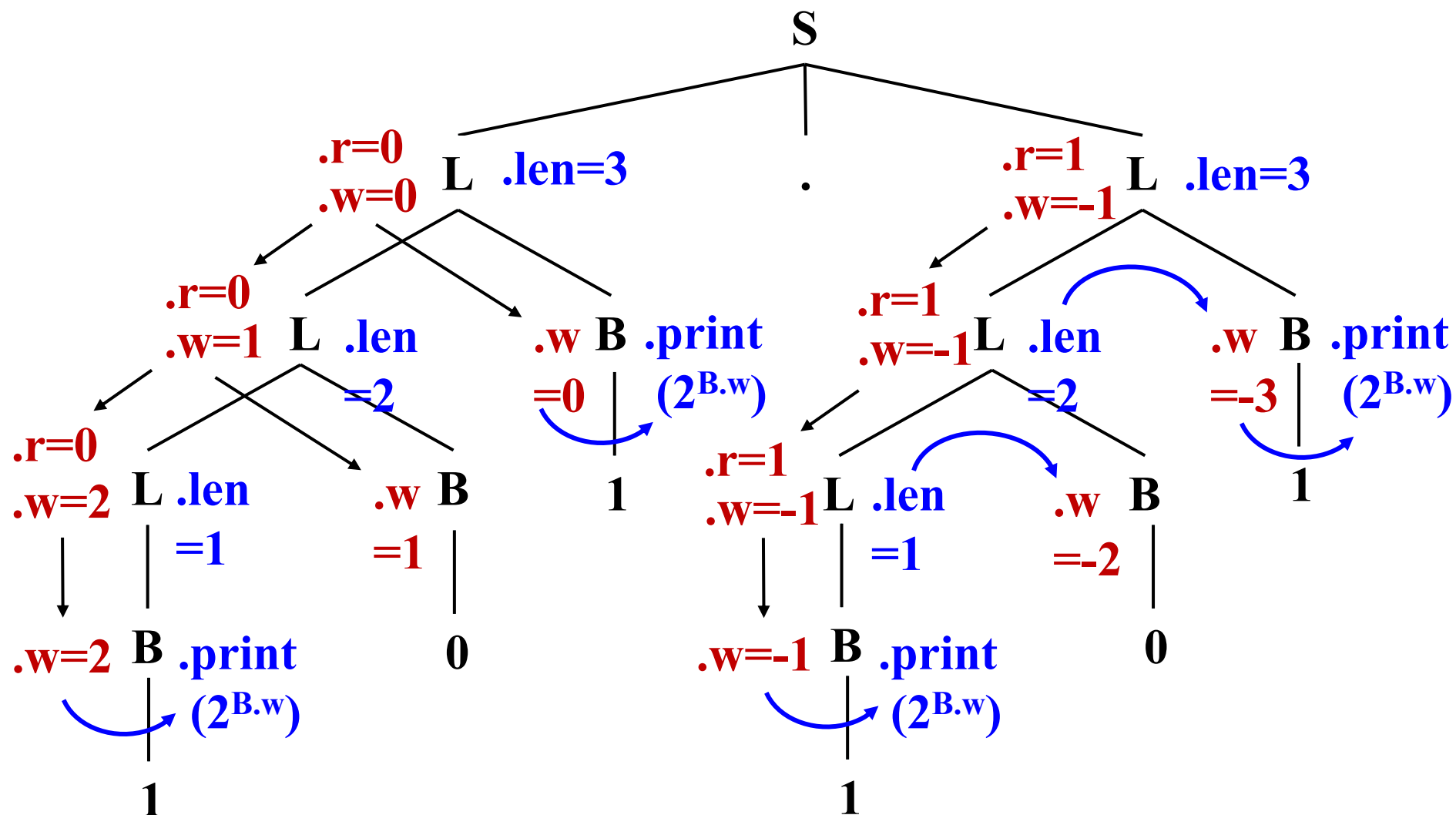
★ 分析

继承属性 L.r: 整数部分 L.r=0, 小数部分 L.r=1

L.w: 整数部分 L.w 表示 L 产生的末位数字的权位信息,
小数部分 L.w 表示 L 产生的首位数字的权位信息

B.w: B 产生的数字的权位信息

综合属性 L.len: L 产生的数字串的长度



★ 翻译方案

$S \rightarrow \{ L_1.r=0; L_1.w=0 \} L_1. \{ L_2.r=1; L_2.w=-1 \} L_2$

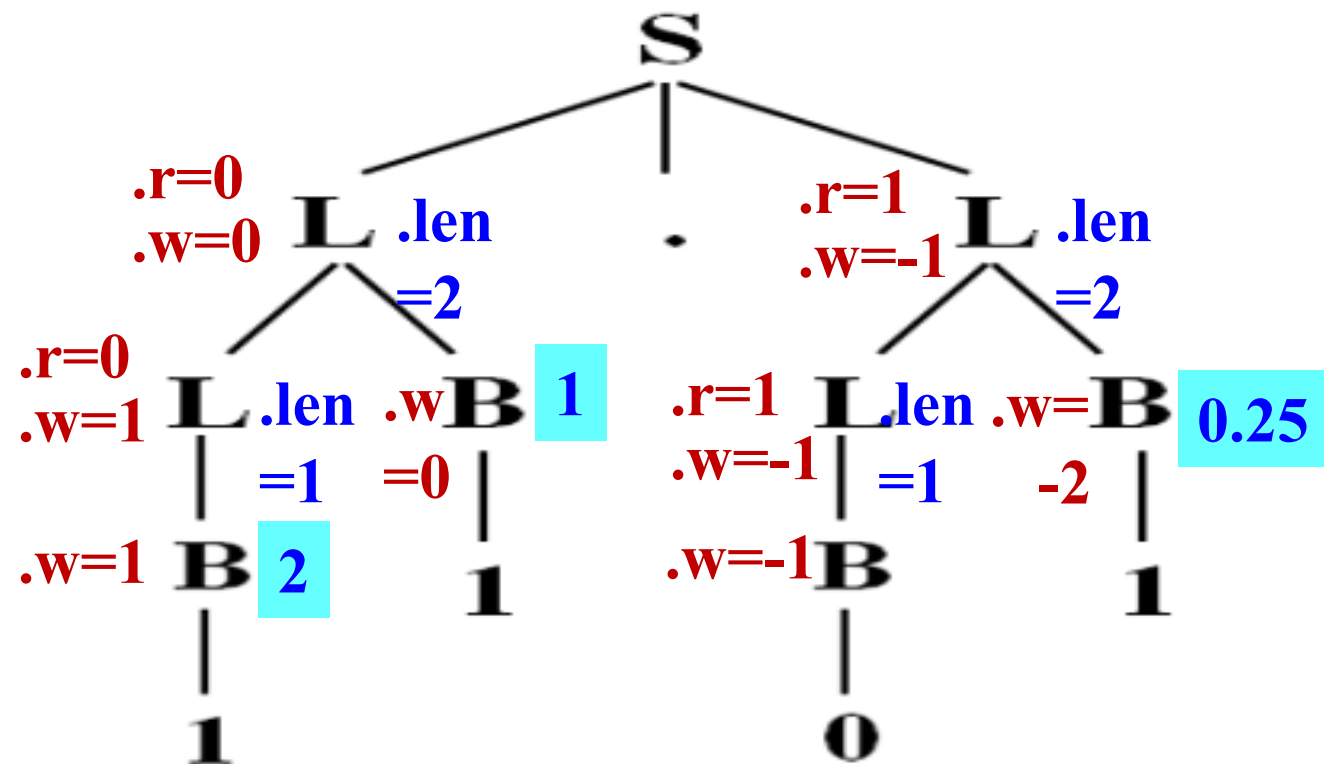
$S \rightarrow \{ L.r=0; L.w=0 \} L$

$L \rightarrow \{ L_1.r=L.r;$
 if $(L.r==0)$ $L_1.w=L.w+1;$
 else $L_1.w=L.w;$ $\} L_1$
 { if $(L.r==0)$ $B.w=L.w;$
 else $B.w=-(L_1.len+1);$ $\} B$
 { $L.len=L_1.len+1$ $\}$

$L \rightarrow \{ B.w=L.w; \} B \{ L.len=1 \}$

$B \rightarrow 1 \{ \text{print}(2^{B.w}) \}$

$B \rightarrow 0$



★ 课堂练习1

■ 有文法G[S]:

$S \rightarrow SaA \mid A$

$A \rightarrow AbB \mid B$

$B \rightarrow cSd \mid e$

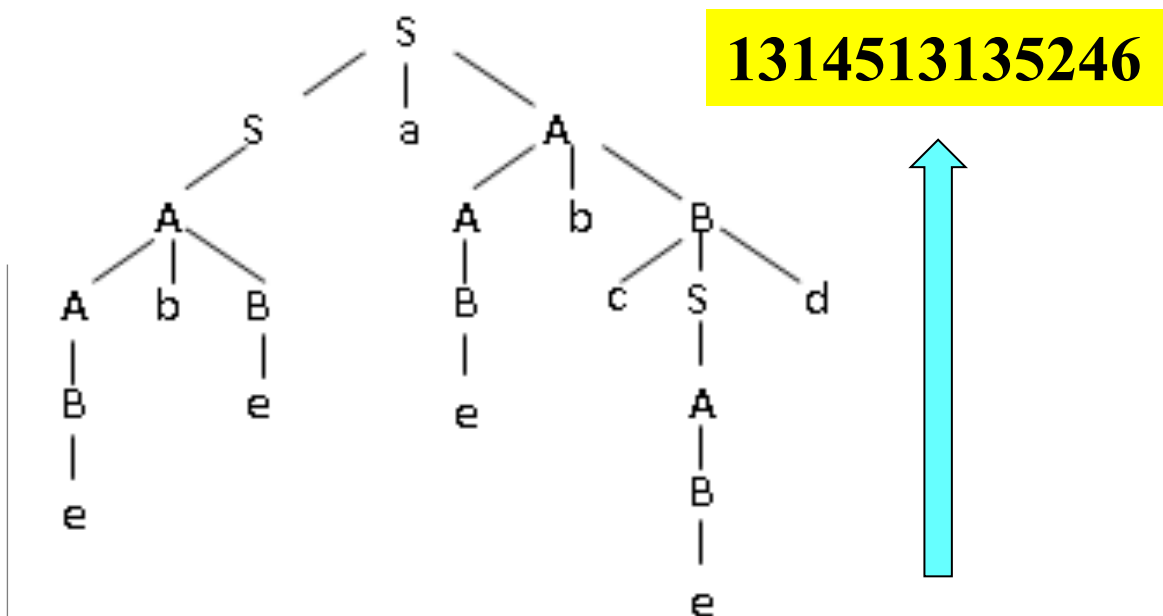
(1)说明 ebeaebced 是该文法的一个句子;

(2)为该文法设计一个翻译方案, 利用该翻译方案, 可以在自底向上的分析中把上述句子翻译为1314513135246。

ebcedae==>1313524136

★ 参考答案

(1) $S \Rightarrow SaA \Rightarrow AaA \Rightarrow AbBaA$
 $\Rightarrow BbBaA \Rightarrow ebBaA \Rightarrow ebeaA$
 $\Rightarrow ebeaAbB \Rightarrow ebeaBbB$
 $\Rightarrow ebeaebB \Rightarrow ebeaebcSd$
 $\Rightarrow ebeaebcAd \Rightarrow ebeaebcBd$
 $\Rightarrow ebeaebced$



$B \rightarrow e$	1
$A \rightarrow B$	3
$B \rightarrow e$	1
$A \rightarrow AbB$	4
$S \rightarrow A$	5
$B \rightarrow e$	1
$A \rightarrow B$	3
$B \rightarrow e$	1
$A \rightarrow B$	3
$S \rightarrow A$	5
$B \rightarrow cSd$	2
$A \rightarrow AbB$	4
$S \rightarrow SaA$	6

(2) 翻译方案:

$S \rightarrow SaA$ { printf('6') }
 $S \rightarrow A$ { printf('5') }
 $A \rightarrow AbB$ { printf('4') }
 $A \rightarrow B$ { printf('3') }
 $B \rightarrow cSd$ { printf('2') }
 $B \rightarrow e$ { printf('1') }

★ 课堂练习2

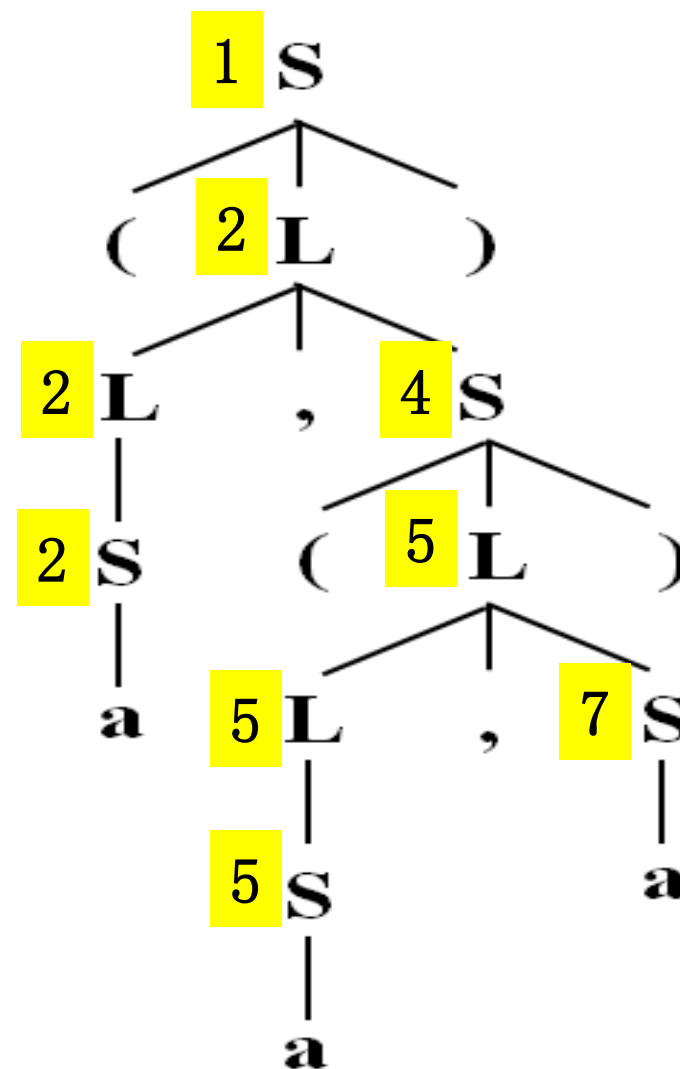
有如下文法：

$$S \rightarrow (L) \mid a$$
$$L \rightarrow L, S \mid S$$

设计一个翻译方案，使其打印出每个a在输入符号串中的位置。

比如，对于输入符号串(a, (a, a)),
打印输出：2 5 7

a	(a)	(a,a)	((a),a)
1	2	2 4	3 6



★ 参考答案

$S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow L, S \mid S$

继承属性 pos: S/L推导出的符号串的首字符的位置

综合属性 len: S/L推导出的字符串的长度

$S' \rightarrow \{ S.pos=1 \} S$

$S \rightarrow (\{ L.pos=S.pos+1 \} L)$

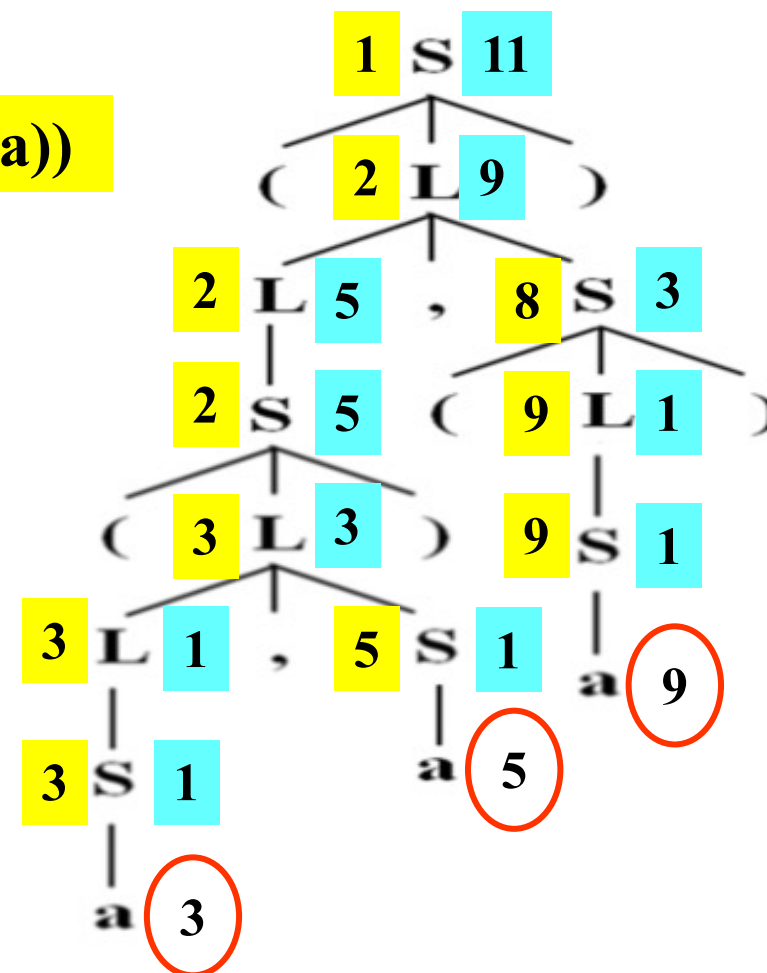
$\{ S.len=L.len+2 \}$

$S \rightarrow a \{ S.len=1; \text{print}(S.pos) \}$

$L \rightarrow \{ L_1.pos=L.pos \} L_1,$
 $\{ S.pos=L.pos+L_1.len+1 \} S$
 $\{ L.len=L_1.len+S.len+1 \}$

$L \rightarrow \{ S.pos=L.pos \} S$
 $\{ L.len=S.len \}$

验证 ((a,a),(a))



★课堂练习3

有如下文法：

$S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow L, S \mid S$

设计一个翻译方案，打印输出每个a在输入符号串中的位置，并统计输出a的个数。

比如，对于输入符号串(a, (a, a)),
打印输出：

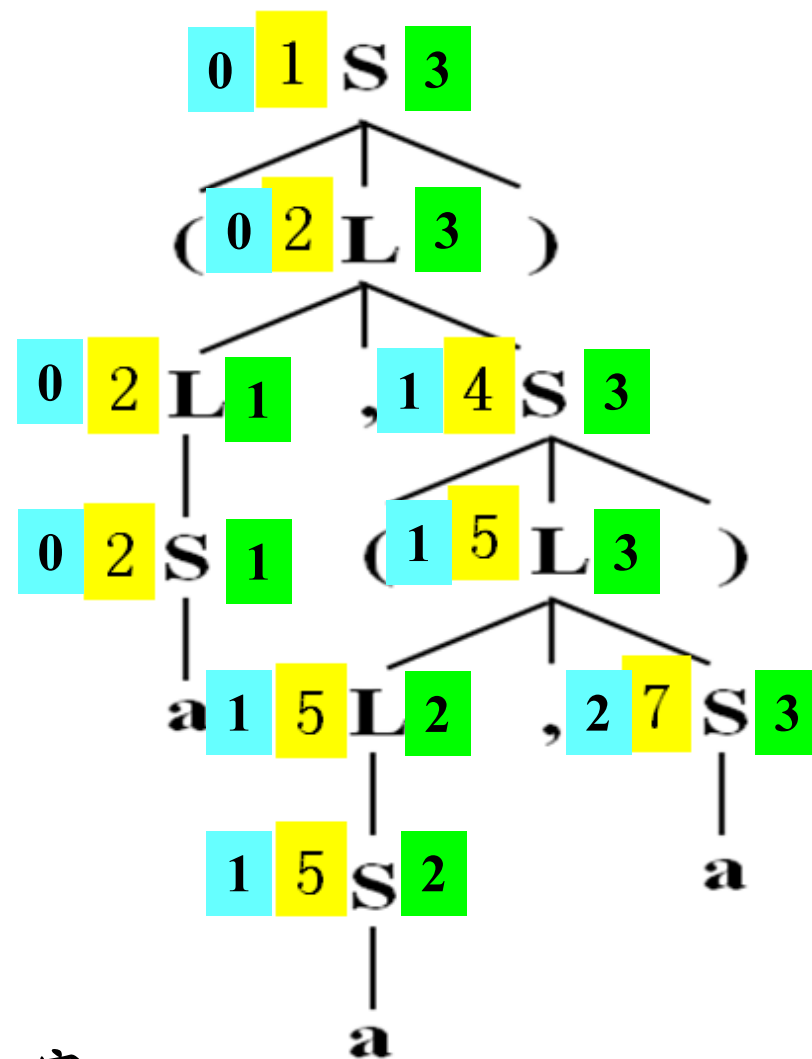
第1个a的位置是2
第2个a的位置是5
第3个a的位置是7
一共有3个a。

pos
len

num

tol

到目前为止已经
识别的a的个数
S/L完全展开后，字
符串中含有a的个数



★ 参考答案

$S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$

继承属性: pos, S/L推导出的符号串的首字符的位置

num, 到目前为止已经识别的a的个数

综合属性: len, S/L推导出的字符串的长度

tol, S/L完全展开后, 字符串中含有a的个数

$S' \rightarrow \{ S.pos=1; S.num=0; \} S \{ \text{print("一共有\%d个a\n", S.tol);} \}$

$S \rightarrow (\{ L.pos=S.pos+1; L.num=S.num; \} L) \{ S.len=L.len+2; S.tol=L.tol \}$

$S \rightarrow a \{ S.len=1; S.tol=S.num+1; \text{print("第\%d个a的位置是\%d\n", S.tol, S.pos);} \}$

$L \rightarrow \{ L_1.pos=L.pos; L_1.num=L.num; \} L_1,$

$\{ S.pos=L.pos+L_1.len+1; S.num=L_1.tol \} S \{ L.len=L_1.len+S.len+1; L.tol=S.tol \}$

$L \rightarrow \{ S.pos=L.pos; S.num=L.num \} S \{ L.len=S.len; L.tol=S.tol \}$

★ 课堂练习4

有如下文法：

$$S \rightarrow (L) \mid a$$

$$L \rightarrow L, S \mid S$$

设计一个翻译方案，使其打印出每个a在输入符号串中的位置，并统计输出a的个数。

比如，对于输入符号串(a, (a, a))，打印输出：

第1个a的位置是2，嵌套深度是1

第2个a的位置是5，嵌套深度是2

第3个a的位置是7，嵌套深度是2

字符串长度为9，一共有3个a。

★ 参考答案

定义继承属性：

pos, 记录S或者L推导出的符号串的首字符的位置

deep, 记录目前符号串的嵌套深度

num, 记录到目前为止已经识别的a的个数

综合属性：

len, 记录S或者L推导出的字符串的长度

tol, 记录S或者L完全展开后，字符串中含有a的个数

★ 参考答案

$S' \rightarrow \{ S.pos=1; S.num=0; S.deep=0; \} S$

$\{ \text{print}(\text{"字符串长度为\%d, 一共有\%d个a\n", S.len, S.tol}); \}$

$S \rightarrow (\{ L.pos=S.pos+1; L.num=S.num; L.deep=S.deep+1; \} L)$

$\{ S.len=L.len+2; S.tol=L.tol \}$

$S \rightarrow a \{ S.len=1; S.tol=S.num+1;$

$\text{print}(\text{"第\%d个a的位置是\%d, 嵌套深度是\%d\n", S.tol, S.pos, S.deep}); \}$

$L \rightarrow \{ L_1.pos=L.pos; L_1.num=L.num; L_1.deep=L.deep; \} L_1,$

$\{ S.pos=L.pos+L_1.len+1; S.num=L_1.tol; S.deep=L.deep; \} S$

$\{ L.len=L_1.len+S.len+1; L.tol=S.tol \}$

$L \rightarrow \{ S.pos=L.pos; S.num=L.num, S.deep=L.deep; \} S \{ L.len=S.len; L.tol=S.tol \}$